

临床常用生物化学检测

诊断学第七章教材忠实笔记 | 宽松阅读版

最后修订：2026 年 6 月 27 日

Contents

1 临床常用生物化学检测	1
1.1 章节范围	1
1.2 一、血糖及相关指标检测	1
1.2.1 1. 空腹血糖检测	1
1.2.2 2. 口服葡萄糖耐量试验	2
1.2.3 3. 胰岛素、C-肽与糖化指标	2
1.3 二、血清脂质和脂蛋白检测	3
1.3.1 1. 血清脂质检测	3
1.3.2 2. 血清脂蛋白检测	3
1.3.3 3. 血清载脂蛋白检测	3
1.4 三、血清电解质检测	4
1.4.1 1. 血清阳离子检测	4
1.4.2 2. 血清阴离子检测	4
1.5 四、血清铁及相关指标检测	5
1.6 五、心肌损伤标志物检测	5
1.6.1 1. 心肌蛋白检测	5
1.6.2 2. 心肌酶检测	6
1.7 六、内分泌激素检测	6
1.7.1 1. 甲状腺激素及相关指标	6
1.7.2 2. 甲状旁腺素与钙磷代谢激素	7
1.7.3 3. 肾上腺激素	7
1.7.4 4. 性腺与垂体相关激素	8
1.8 七、其他血清酶学检测	9

1 临床常用生物化学检测

本笔记依据用户指定教材《诊断学》PDF 第七章“临床常用生物化学检测”进行逻辑化重构；正文不加入教材之外的学科事实。

1.1 章节范围

临床生物化学检测是实验诊断学的重要组成部分。教材本章主要从物质分类、器官和组织损伤相关生物化学变化、临床酶学检测等角度，说明常用生化项目在诊断、鉴别诊断、病情观察、预后判断和治疗监测中的作用。

本笔记覆盖第七章全部七节：血糖及相关指标、血清脂质和脂蛋白、血清电解质、血清铁及相关指标、心肌损伤标志物、内分泌激素、其他血清酶学检测。

1.2 一、血糖及相关指标检测

1.2.1 1. 空腹血糖检测

空腹血糖（fasting blood glucose, FBG）是诊断糖代谢紊乱最常用和最重要的指标。FBG 受肝脏功能、内分泌激素、神经因素、抗凝剂、标本保存时间和检测方法影响。空腹血浆葡萄糖（fasting plasma glucose, FPG）检测最可靠，临床也常用血清检测。

- **适应证：**高血糖症：糖尿病筛查、糖尿病治疗监测、评价碳水化合物代谢。低血糖症：出现低血糖相关症状、排除临床表现健康的低血糖症病人（胰岛素瘤除外）、儿童期先天性代谢障碍线索。
- **参考区间：**成人空腹血浆（清）葡萄糖：3.9~6.1 mmol/L。
- **主要用途：**诊断糖尿病的主要依据，也是判断糖尿病病情和控制程度的主要指标。

FBG 增高但未达到糖尿病诊断标准时称为空腹血糖受损（impaired fasting glucose, IFG）。FBG 超过 7.0 mmol/L 时称为高血糖症（hyperglycemia）：7.0 < FBG ≤ 8.4 mmol/L 为轻度增高，8.4 < FBG ≤ 10.1 mmol/L 为中度增高，FBG > 10.1 mmol/L 为重

度增高；FBG 超过 9 mmol/L 时尿糖可呈阳性。

FBG 增高可见于餐后 1~2 小时、高糖饮食、剧烈运动、情绪激动、胃倾倒综合征等生理性情况；病理性增高见于各型糖尿病，甲状腺功能亢进症、巨人症、肢端肥大症、皮质醇增多症、嗜铬细胞瘤、胰高血糖素瘤等内分泌疾病，应激性因素，药物影响，严重肝病、出血坏死性胰腺炎、胰腺癌，以及高热、呕吐、腹泻、脱水、麻醉和缺氧等。

非糖尿病人群 FBG < 2.8 mmol/L 称为低血糖症（hypoglycemia）；接受药物治疗的糖尿病病人 FBG < 3.9 mmol/L 为低血糖。教材引用《中国 2 型糖尿病防治指南（2020 年版）》分级：1 级低血糖为血糖 < 3.9 mmol/L 且 ≥ 3.0 mmol/L；2 级低血糖为血糖 < 3.0 mmol/L；3 级低血糖无特定血糖界限，为伴意识和/或躯体改变、需要他人帮助的严重事件。

FBG 减低可见于饥饿、长期剧烈运动、妊娠期；也可见于胰岛素或降糖药过量、对抗胰岛素的激素分泌不足、肝糖原贮存缺乏、急性酒精中毒、先天性糖原代谢酶缺乏、消耗性疾病、非降糖药物影响和特发性低血糖。

1.2.2 2. 口服葡萄糖耐量试验

葡萄糖耐量试验（glucose tolerance test, GTT）用于怀疑糖代谢紊乱、空腹或餐后血糖升高不明显的可疑糖尿病。教材列出静脉葡萄糖耐量试验（IVGTT）和口服葡萄糖耐量试验（oral glucose tolerance test, OGTT），临床多采用 WHO 推荐的 75 g 葡萄糖标准 OGTT。

- **适应证：**随机血糖或 FBG 异常、一过性或持续性糖尿；明显糖尿病家族史；有症状但 FBG 未达诊断标准；妊娠期、甲亢、肝病时出现糖尿；分娩巨大胎儿或有巨大胎几分娩史；原因不明肾脏疾病或视网膜病变。
- **正常反应：**FPG 3.9~6.1 mmol/L；服糖后 0.5~1 小时达峰，一般 7.8~9.0 mmol/L，峰值 < 11.1 mmol/L；2 小时 PG < 7.8 mmol/L；3 小时恢复至空腹水平。

OGTT 是葡萄糖负荷试验，用于了解机体对葡萄糖代谢的调节能力，是糖尿病和低血糖症的重要诊断性试验，可用于诊断糖尿病、判断糖耐量受损（impaired glucose tolerance, IGT）、鉴别尿糖阳性和低血糖症，也可用于胰岛素和 C-肽（C-peptide）释放试验。

状态	静脉血浆	静脉全血	毛细血管全血
糖尿病（DM）空腹	≥ 7.0	≥ 6.1	≥ 6.1
糖尿病（DM）服糖 2 小时	≥ 11.1	≥ 10.0	≥ 11.1
糖耐量受损（IGT）空腹	< 7.0	< 6.1	< 6.1
糖耐量受损（IGT）服糖 2 小时	7.8~< 11.1	6.7~< 10.0	7.8~< 11.1
空腹血糖受损（IFG）空腹	6.1~7.0	5.6~6.1	5.6~6.1
空腹血糖受损（IFG）服糖 2 小时	< 7.8	< 6.7	< 7.8

临床上有以下条件者可诊断糖尿病：FPG ≥ 7.0 mmol/L；OGTT 2 小时 PG ≥ 11.1 mmol/L；具有临床症状且随机血糖 ≥ 11.1 mmol/L。临床症状不典型者，需要另一天重复检测确诊，教材不主张做第 3 次 OGTT。

IGT 判断要点：FPG < 7.0 mmol/L，2 小时 PG 为 7.8~11.1 mmol/L，血糖到达高峰时间延至 1 小时后，恢复正常时间延至 2~3 小时以后。IGT 长期随访约 1/3 恢复正常、1/3 仍为 IGT、1/3 最终转为糖尿病。

OGTT 曲线还可用于低血糖鉴别：平坦型糖耐量曲线见于胰岛 β 细胞瘤、肾上腺皮质功能减退症、腺垂体功能减退症，也可见于胃排空延迟、小肠吸收不良；储存延迟型曲线见于胃切除或严重肝损伤；功能性低血糖表现为 FPG 正常、峰值正常而 2~3 小时后低血糖；肝源性低血糖表现为 FPG 低于正常，服糖后高峰提前且高于正常，2 小时 PG 仍高。

1.2.3 3. 胰岛素、C-肽与糖化指标

血清胰岛素和胰岛素释放试验

- **参考区间或关键数值：**空腹胰岛素 10~20 mU/L；服糖后 0.5~1 小时峰值为空腹 5~10 倍，峰值 < 100 mU/L，2 小时 < 30 mU/L，3 小时后达到空腹水平。
- **临床意义：**用于糖尿病分型诊断及低血糖的诊断与鉴别。1 型糖尿病胰岛素水平低，2 型糖尿病空腹胰岛素可正常、稍高或减低，服糖后呈延迟释放反应；胰岛 β 细胞瘤常为高胰岛素血症但血糖降低。

血清 C-肽（C-peptide）

- **参考区间或关键数值：**空腹 0.3~1.3 nmol/L；服糖后 0.5~1 小时高峰为空腹 5~6 倍。
- **临床意义：**反映胰岛 β 细胞分泌功能。因不受外源性胰岛素影响、较少被肝脏摄取，可真实反映实际胰岛素水平。C-肽不升高而胰岛素增高提示外源性高胰岛素血症。

糖化血红蛋白（GHb，重点为 HbA1c）

- **参考区间或关键数值：**HbA1c 4%~6%，HbA1 5%~8%。标准化检测且质量控制严格时，HbA1c $\geq 6.5\%$ 可作为糖尿病补充诊断标准；5.7%~6.4% 为糖尿病高危人群。
- **临床意义：**反映近 2~3 个月平均血糖，不能提供每日血糖动态或低血糖频率。HbA1c < 7% 说明控制良好；HbA1c > 10% 提示并发症严重、预后较差；糖尿病高血糖时 HbA1c 增高，应激性高血糖时 HbA1c 正常。

糖化白蛋白（glycated albumin, GA）

- **参考区间或关键数值：**10.8%~17.1%。

- **临床意义:** 反映测定前 2~3 周平均血糖。对短期血糖变化比 HbA1c 灵敏, 尤其适合治疗方案调整后的疗效评价; GA 和 HbA1c 联合测定有助于判断高血糖持续时间。长期血糖控制监测应谨慎使用 GA。

1.3 二、血清脂质和脂蛋白检测

1.3.1 1. 血清脂质检测

血清脂质包括胆固醇、甘油三酯、磷脂 (phospholipid) 和游离脂肪酸 (free fatty acid, FFA)。血清脂质可作为脂质代谢紊乱及有关疾病的诊断指标, 也可协助诊断原发性胆汁性胆管炎、肾病综合征、肝炎、肝硬化及吸收不良综合征等。

总胆固醇 (TC)

- **参考区间/水平:** 合适水平 < 5.20 mmol/L; 边缘水平 5.20~< 6.20 mmol/L; 升高 ≥6.20 mmol/L。
- **临床意义:** TC 受年龄、家族、性别、遗传、饮食、精神等影响。作为诊断指标既不特异也不灵敏, 主要作为动脉粥样硬化预防、发病预测、疗效观察的参考指标。增高见于动脉粥样硬化所致心脑血管疾病、高脂蛋白血症、胆汁淤积性黄疸、甲减、类脂性肾病、肾病综合征、糖尿病等; 减低见于甲亢、严重肝病、贫血、营养不良、恶性肿瘤等。

甘油三酯/三酰甘油 (triglyceride, TG)

- **参考区间/水平:** 合适水平 < 1.70 mmol/L; 边缘水平 1.70~< 2.30 mmol/L; 升高 ≥2.30 mmol/L。
- **临床意义:** TG 是动脉粥样硬化危险因素之一。受生活习惯、饮食和年龄影响大, 半衰期短, 必须空腹 12~16 小时采血。增高见于冠心病、原发性高脂血症、动脉粥样硬化、肥胖、糖尿病、痛风、甲减、肾病综合征、高脂饮食、胆汁淤积性黄疸等; 减低见于低 β 或无 β 脂蛋白血症、严重肝病、吸收不良、甲亢、肾上腺皮质功能减退症等。

1.3.2 2. 血清脂蛋白检测

脂蛋白 (lipoprotein) 是血脂在血液中存在、转运及代谢的形式。超高速离心法可分为乳糜微粒 (CM)、极低密度脂蛋白 (VLDL)、低密度脂蛋白 (LDL)、高密度脂蛋白 (HDL)、中间密度脂蛋白 (IDL) 和脂蛋白 (a) [LP (a)]。

乳糜微粒 (CM)

- **参考区间或判定:** 空腹 12 小时后血清中不应有 CM, 参考为阴性。
- **临床意义:** CM 主要运输外源性 TG。若脂蛋白酯酶 (LPL) 缺乏或活性减低, CM 不能及时廓清, 血清浑浊, 常见于 I 型和 V 型高脂蛋白血症。

高密度脂蛋白胆固醇 (HDL-C)

- **参考区间或判定:** 1.03~2.07 mmol/L; 合适水平 > 1.55 mmol/L; 减低 < 1.0 mmol/L。
- **临床意义:** HDL 是抗动脉粥样硬化因子。HDL-C 增高有助于防止动脉粥样硬化、预防冠心病; HDL 与 TG、冠心病发病呈负相关。减低见于动脉粥样硬化、急性感染、糖尿病、肾病综合征及应用雄激素、β 受体拮抗剂、孕酮等。

低密度脂蛋白胆固醇 (LDL-C)

- **参考区间或判定:** 理想水平 < 2.6 mmol/L; 合适水平 < 3.4 mmol/L; 边缘水平 3.4~< 4.1 mmol/L; 升高 ≥4.1 mmol/L。
- **临床意义:** LDL 为致动脉粥样硬化因子, LDL-C 水平与冠心病发病呈正相关。增高还见于遗传性高脂蛋白血症、甲减、肾病综合征、胆汁淤积性黄疸、肥胖及应用雄激素、β 受体拮抗剂、糖皮质激素等; 减低见于无 β 脂蛋白血症、甲亢、吸收不良、肝硬化、低脂饮食和运动等。

脂蛋白 (a) [LP (a)]

- **参考区间或判定:** 0~300 mg/L; ≥300 mg/L 为危险水平。
- **临床意义:** LP (a) 结构与 LDL 相似, 可携带胆固醇, 并与纤溶酶原竞争纤维蛋白位点, 抑制纤维蛋白降解、促进血栓形成。水平主要由遗传决定, 基本不受性别、饮食和环境影响。LP (a) > 300 mg/L 者冠心病发病率较 < 300 mg/L 者高 3 倍; > 497 mg/L 者脑卒中危险性增加 4.6 倍。

血清脂质和脂蛋白水平速查:

指标	理想水平	合适水平	边缘水平	危险水平
TC (mmol/L)	-	< 5.20	5.20~< 6.20	≥6.20
TG (mmol/L)	-	< 1.70	1.70~< 2.30	≥2.30
LDL (mmol/L)	< 2.60	< 3.40	3.40~< 4.10	≥4.10
HDL (mmol/L)	-	> 1.04	-	< 1.0
非 HDL (mmol/L)	< 3.40	< 4.10	4.10~< 4.90	≥4.90
Lp (a) (mg/L)	-	< 300	-	≥300

1.3.3 3. 血清载脂蛋白检测

脂蛋白中的蛋白部分称为载脂蛋白 (apolipoprotein, apo), 分为 apoA、apoB、apoC、apoE 和 apo (a) 等。载脂蛋白检测用于早期识别冠心病危险性, 尤其适合有早期动脉粥样硬化家族史者, 也用于降脂药物治疗过程监测。

载脂蛋白 AI (apoAI)

- **参考区间:** 1.20~1.60 g/L。
- **临床意义:** apoAI 直接反映 HDL 水平, 可预测和评价冠心病危险性, 水平与冠心病发病率呈负相关, 比 HDL 更精确。减

低见于家族性 apoAI 缺乏症、Tangier 病、家族性 LCAT 缺乏症、家族性低 HDL 血症、AMI、糖尿病、慢性肝病、肾病综合征和脑血管病等。

载脂蛋白 B (apoB)

- **参考区间:** 0.80~1.10 g/L。
- **临床意义:** apoB 直接反映 LDL 水平, 其增高与动脉粥样硬化、冠心病发生率呈正相关, 预测冠心病危险性优于 LDL 和 CHO。可出现 LDL-C 正常但 apoB 增高, 提示小而密 LDL 增多。增高还见于高 β 脂蛋白血症、糖尿病、甲减、肾病综合征和肾衰竭等。

apoAI/apoB

- **参考区间:** 1~2。
- **临床意义:** 可代替 HDL/LDL 比值判断动脉粥样硬化。比值随年龄增长而降低; 动脉粥样硬化、冠心病、糖尿病、高脂血症、肥胖症等可减低; < 1 对诊断冠心病危险性较 TC、TG、HDL、LDL 更有价值。

1.4 三、血清电解质检测

1.4.1 1. 血清阳离子检测

血清钾/血钾

- **参考区间:** 3.5~5.3 mmol/L。
- **教材核心意义:** 高于上限称高钾血症 (hyperkalemia); 低于下限称低钾血症 (hypokalemia)。低钾分级: 3.0~< 3.5 为轻度, 2.5~< 3.0 为中度, < 2.5 mmol/L 为重度。

血清钠/血钠

- **参考区间:** 137~147 mmol/L。
- **教材核心意义:** 血清钠增高并伴血液渗透压过高称高钠血症 (hypernatremia); 血清钠降低称低钠血症 (hyponatremia)。

血清钙/血钙

- **参考区间:** 总钙 2.25~2.58 mmol/L; 离子钙 1.10~1.34 mmol/L。
- **教材核心意义:** 总钙 > 2.58 mmol/L 称高钙血症, < 2.25 mmol/L 称低钙血症; 总钙 > 3.5 mmol/L 出现极度消耗、代谢性脑病和胃肠道症状时称高钙血症危象。

高钾血症机制包括摄入过多、排出减少、细胞内钾外移增多和假性高钾。典型原因包括高钾饮食、静脉大量钾盐或库存血; 急性肾衰少尿期、肾上腺皮质功能减退症、潴钾利尿剂、远端肾小管泌钾障碍; 严重溶血、大面积烧伤、挤压综合征、缺氧、酸中毒、 β 受体拮抗剂、洋地黄类药物、甘露醇或高渗输液; 采血压迫时间过久、血管外溶血、白细胞或血小板显著增多等。

低钾血症机制包括分布异常、丢失过多、摄入不足和假性低钾。典型原因包括大量胰岛素、低钾性周期性麻痹、碱中毒、细胞外液稀释; 频繁呕吐、长期腹泻、胃肠引流、肾衰多尿期、肾小管性酸中毒、肾上腺皮质功能亢进症、醛固酮增多症、排钾利尿剂; 长期低钾饮食、禁食、厌食、饥饿、营养不良和吸收障碍; 标本未在 1 小时内处理且白细胞显著增多。

高钠血症机制包括水分摄入不足、水分丢失过多、内分泌病变和摄入过多。低钠血症机制包括丢失过多、细胞外液稀释、消耗性低钠或摄入不足。低钠可见于慢性肾衰多尿期、大量利尿、出汗、烧伤、浆膜腔穿刺、严重呕吐、反复腹泻、胃肠引流、水钠潴留、饮水过多、肝硬化失代偿期、抗利尿激素分泌过多、高血糖或甘露醇导致细胞外液高渗, 以及慢性消耗性疾病、饥饿、营养不良、长期低钠饮食和不恰当输液。

血钙测定适应证包括年龄大于 50 岁人群筛查, 手足抽搐, 骨折、骨质疏松、骨痛、生长异常, 肾脏或尿路结石、慢性肾病, 神经肌肉表现, 精神症状, 胃肠道疾病, 皮肤及其附件改变, 肺部肉芽肿性疾病, 肿瘤, 内分泌疾病及相关药物治疗。高钙血症机制包括溶骨作用增强、肾功能损害、摄入过多和吸收增加; 低钙血症机制包括成骨作用增强、吸收减少、摄入不足、吸收不良及慢性肾衰、肾病综合征、肾小管性酸中毒、急性坏死性胰腺炎、妊娠后期和哺乳期需钙增加等。

血钙、血磷、尿钙、尿磷联合变化可用于病因判断: 例如血钙升高伴血磷降低或正常、尿钙正常或升高、尿磷正常提示原发性甲状旁腺功能亢进症; 血钙降低伴血磷升高、尿钙降低、尿磷正常提示甲状旁腺功能减退症或假性甲状旁腺功能减退症; 血钙降低伴血磷升高、尿钙降低、尿磷降低提示各种原因所致慢性肾衰竭。

1.4.2 2. 血清阴离子检测

血清氯/血氯

- **参考区间:** 99~110 mmol/L。
- **教材核心意义:** 血清氯增高称高氯血症 (hyperchloremia), 降低称低氯血症 (hypochloremia)。用于酸碱平衡紊乱、水钠平衡紊乱和重症监护危险情况。

血清无机磷/血磷

- **参考区间:** 0.85~1.51 mmol/L。
- **教材核心意义:** 血液中的磷有无机磷和有机磷。血磷受年龄和季节影响; 正常人的钙、磷浓度 (mg/dl) 乘积为 36~40。

高氯血症机制包括排出减少、血液浓缩、吸收增加、代偿性增高、低蛋白血症和摄入过多。低氯血症可因摄入不足、丢失过多导致; 丢失过多可见于严重呕吐、腹泻、胃肠引流, 慢性肾衰、糖尿病、噻嗪类利尿剂, 慢性肾上腺皮质功能不全, 呼吸性酸中毒等。

血磷增高机制包括内分泌疾病、排出障碍、吸收增加和其他因素。典型原因有原发性或继发性甲状旁腺功能减退症、肾衰竭、摄入过多维生素 D、肢端肥大症、多发性骨髓瘤、骨折愈合期、Addison 病、急性重型肝炎等。血磷减低机制包括摄入不足或吸

收障碍、丢失过多、转入细胞内和其他因素，见于饥饿、恶病质、吸收不良、活性维生素 D 缺乏、呕吐、腹泻、血液透析、肾小管性酸中毒、Fanconi 综合征、应用噻嗪类利尿剂、静脉注射胰岛素或葡萄糖、过度换气综合征、碱中毒、AMI、酒精中毒、糖尿病酮症酸中毒、甲状旁腺功能亢进症和维生素 D 抵抗性佝偻病等。

1.5 四、血清铁及相关指标检测

血清铁

- **参考区间：**男性 10.6~36.7 $\mu\text{mol/L}$ ；女性 7.8~32.2 $\mu\text{mol/L}$ ；儿童 9.0~22.0 $\mu\text{mol/L}$ 。
- **临床意义：**增高机制包括利用障碍、释放增多、铁蛋白增多、铁摄入过多；减低机制包括铁缺乏、慢性失血、摄入不足。

转铁蛋白（TF）

- **参考区间：**2.0~3.6 g/L。
- **临床意义：**TF 主要转运铁，也可作为判断肝脏合成功能的指标。增高见于妊娠期、口服避孕药、慢性失血、铁缺乏特别是缺铁性贫血；减低见于铁粒幼细胞贫血、再生障碍性贫血、营养不良、重度烧伤、肾衰竭、遗传性转铁蛋白缺乏症、急性肝炎、慢性肝损伤和肝硬化等。

总铁结合力（TIBC）

- **参考区间：**男性 50~77 $\mu\text{mol/L}$ ；女性 54~77 $\mu\text{mol/L}$ 。
- **临床意义：**是血清铁与未饱和铁结合力之和。增高见于 TF 合成增加或释放增加，如缺铁性贫血、红细胞增多症、妊娠后期、急性肝炎、亚急性重型肝炎；减低见于 TF 合成减少、TF 丢失和铁缺乏相关情况。

转铁蛋白饱和度（TFs）

- **参考区间：**33%~55%。
- **临床意义：**反映达到饱和铁结合力的 TF 所结合的铁量。增高见于铁利用障碍和血色病；TFs > 70% 为诊断血色病的可靠指标。减低见于缺铁或缺铁性贫血；TFs < 15% 结合病史即可诊断缺铁或缺铁性贫血，其准确性仅次于铁蛋白。

血清铁蛋白（SF）

- **参考区间：**男性 15~200 $\mu\text{g/L}$ ；女性 12~150 $\mu\text{g/L}$ 。
- **临床意义：**是铁的贮存形式，可判断缺铁或铁负荷过量。增高见于体内贮存铁增加、铁蛋白合成增加、溶血性贫血/再障/恶性贫血、肝坏死和慢性肝病；减低见于缺铁性贫血、大量失血、长期腹泻、营养不良。SF < 15 $\mu\text{g/L}$ 可诊断铁缺乏；SF > 100 $\mu\text{g/L}$ 可排除缺铁。

红细胞内游离原卟啉（FEP）

- **参考区间：**男性 0.56~1.00 $\mu\text{mol/L}$ ；女性 0.68~1.32 $\mu\text{mol/L}$ 。
- **临床意义：**铁缺乏时原卟啉不能与铁形成血红素，FEP 或锌原卟啉（ZPP）增多。FEP 增高见于缺铁性贫血、铁粒幼细胞贫血、PNH 和铅中毒等；FEP/Hb 比值诊断缺铁更灵敏。FEP 减低见于巨幼细胞贫血、恶性贫血和血红蛋白病等。

小细胞低色素性贫血鉴别的核心线索：缺铁性贫血多见于中青年女性，病因为缺铁，血清铁蛋白、血清铁、转铁蛋白饱和度、细胞外铁和铁粒幼细胞降低，总铁结合力升高；铁粒幼细胞贫血多见于中老年，病因为铁利用障碍，血清铁蛋白、血清铁、转铁蛋白饱和度、细胞外铁升高，环形铁粒幼细胞 > 15%；珠蛋白生成障碍性贫血病因为 Hb 异常，HbA2 升高；慢性病性贫血可表现为血清铁降低、总铁结合力降低、细胞外铁升高。

1.6 五、心肌损伤标志物检测

理想的心肌损伤生物化学指标应具有高度心脏特异性，心肌损伤后迅速增高并持续较长时间，检测简便快速，且应用价值已被临床证实。教材强调心肌损伤标志物从传统心肌酶谱、CK-MB 到心肌肌钙蛋白的发展，并从心肌梗死诊断扩展到急性冠脉综合征及危险分层。

- **最早出现：**肌红蛋白、CK-MB、脂肪酸结合蛋白（FABP）
- **特异度高：**cTnI、cTnT、CK-MB
- **风险分层：**cTnI、cTnT、CK-MB
- **再灌注标志：**肌红蛋白、cTnI、cTnT、CK-MB

1.6.1 1. 心肌蛋白检测

cTnT

- **参考区间/阈值：**0.02~0.13 $\mu\text{g/L}$ ；> 0.2 $\mu\text{g/L}$ 为临界值；> 0.5 $\mu\text{g/L}$ 可诊断 AMI。
- **临床意义：**诊断 AMI 的确定性标志物。AMI 后 3~6 小时升高，10~24 小时达峰，恢复正常需 10~15 天。诊断 AMI 灵敏度 50%~59%，特异度 74%~96%。可判断微小心肌损伤（MMD）、不稳定型心绞痛预后、血液透析病人心血管事件，以及 AMI 溶栓后再灌注和围手术期/PTCA 心肌受损程度。

cTnI

- **参考区间/阈值：**< 0.2 $\mu\text{g/L}$ ；> 1.5 $\mu\text{g/L}$ 为临界值。
- **临床意义：**诊断 AMI 方面与 cTnT 无显著差异，但初始灵敏度较低、特异度较高。AMI 后 3~6 小时升高，14~20 小时达峰，5~7 天恢复正常；灵敏度 6%~44%，特异度 93%~99%。也用于判断 MMD，急性心肌炎时可低水平增高。

肌红蛋白（Mb）

- **参考区间/阈值：**定性阴性；定量 50~85 $\mu\text{g/L}$ ，> 75 $\mu\text{g/L}$ 为临界值。

- **临床意义:** 最早进入血液的生物标志物, 但无心肌特异性。AMI 后 0.5~2 小时升高, 5~12 小时达峰, 18~30 小时恢复正常; 灵敏度 50%~59%, 特异度 77%~95%。持续增高或反复波动提示心肌梗死持续存在、再发或范围扩展。

FABP

- **参考区间/阈值:** < 5 μg/L。
- **临床意义:** AMI 后 0.5~3 小时血浆 FABP 开始增高, 12~24 小时内恢复正常, 是早期诊断指标之一, 灵敏度 78%, 高于 Mb 和 CK-MB。骨骼肌损伤、肾衰竭时也可增高。

1.6.2 2. 心肌酶检测

肌酸激酶 (CK)

- **参考区间:** 速率法: 男性 50~310 U/L, 女性 40~200 U/L。
- **临床意义:** AMI 后 3~8 小时增高, 10~36 小时达峰, 3~4 天恢复正常。病程中再次升高提示再发心肌梗死。发病 8 小时内不增高不能轻易排除 AMI; 发病 24 小时检测价值最大。CK 还可因心肌炎、肌肉疾病、溶栓再灌注、手术、心导管术、冠状动脉成形术等增高。长期卧床、甲亢、激素治疗等可减低。

CK-MB

- **参考区间:** CK-MB < 5%; CK-MM 94%~96%; CK-BB 极少或无。
- **临床意义:** CK-MB 对 AMI 早期诊断灵敏度高于总 CK, 阳性检出率可达 100%, 灵敏度 17%~62%, 特异度 92%~100%。AMI 后 3~8 小时增高, 9~30 小时达峰, 48~72 小时恢复正常。对再发心肌梗死有重要价值。骨骼肌疾病时 CK-MB 可增高, 但 CK-MB/CK 常 < 6%, 可与心肌损伤鉴别。

乳酸脱氢酶 (LDH)

- **参考区间:** 速率法: 120~250 U/L。
- **临床意义:** AMI 时 LDH 较 CK、CK-MB 增高晚, 8~18 小时开始增高, 24~72 小时达峰, 持续 6~10 天。持续或再次增高提示梗死面积扩大或再梗死。LDH 也可在急性病毒性肝炎、肝硬化、胆汁淤积性黄疸、肝淤血、恶性肿瘤、肺梗死、骨骼肌损伤、肾脏病等明显增高。

乳酸脱氢酶 (LDH) 同工酶

- **参考区间:** LDH1: 32.70%±4.60%; LDH2: 45.10%±3.53%; LDH1/LDH2 < 0.7。
- **临床意义:** LDH1、LDH2 主要来自心肌, LDH3 主要来自肺、脾, LDH4、LDH5 主要来自肝脏, 其次为骨骼肌。AMI 后 12~24 小时 50% 病人 LDH1、LDH2 增高, 48 小时 80% 病人增高, LDH1/LDH2 > 1.0。肝实质损伤 LDH5 升高且 LDH5 > LDH4; 胆管梗阻未累及肝细胞时 LDH4 > LDH5。

AMI 心肌损伤标志物变化速查:

指标	开始增高 (小时)	峰值 (小时)	恢复正常 (小时)	灵敏度	特异度
cTnT	3~6	10~24	240~360	50%~59%	74%~96%
cTnI	3~6	14~20	120~148	6%~44%	93%~99%
Mb	0.5~2.0	5~12	18~30	50%~59%	77%~95%
FABP	0.5~3.0	-	12~24	78%	-
CK	3~8	10~36	72~96	-	-
CK-MB	3~8	9~30	48~72	17%~62%	92%~100%
LDH	8~18	24~72	144~240	-	-

1.7 六、内分泌激素检测

内分泌疾病实验诊断主要依赖于内分泌激素及其代谢物直接测定、激素生物效应和生化改变标志物检测。动态功能试验通过特异性刺激物或抑制物作用于激素分泌调节轴, 测定前后靶激素水平变化, 以反映靶腺功能, 有助于确定病变部位与性质。

1.7.1 1. 甲状腺激素及相关指标

TT4 / FT4

- **参考区间:** TT4: 65~155 nmol/L; FT4: 10.3~25.7 pmol/L。
- **临床意义:** TT4 是判断甲状腺功能状态最基本的体外筛检指标, 受 TBG 影响; FT4 不受血浆 TBG 影响, 较 TT4 更有意义。TT4 增高见于甲亢、先天性 TBG 增多症、原发性胆汁性胆管炎、甲状腺激素不敏感综合征、妊娠及雌激素等; 减低见于甲减、缺碘性甲状腺肿、慢性淋巴细胞性甲状腺炎、低 TBG 血症等。FT4 增高诊断甲亢灵敏度优于 TT4; FT4 减低主要见于甲减。

三碘甲状腺原氨酸 (TT3) / 游离三碘甲状腺原氨酸 (FT3)

- **参考区间:** TT3: 1.6~3.0 nmol/L; FT3: 6.0~11.4 pmol/L。
- **临床意义:** TT3 是诊断甲亢最灵敏的指标, 甲亢时 TT3 可高出正常 4 倍, TT4 约 2.5 倍; T3 增高而 T4 不增高是 T3 型甲亢特点。TT3 不是诊断甲减的灵敏指标。FT3 对诊断甲亢非常灵敏, 早期或复发前兆的 Graves 病可 FT4 临界而 FT3 明显增高。

rT3

- 参考区间：0.2~0.8 nmol/L。
- 临床意义：rT3 增高诊断甲亢符合率为 100%；也可见于 AMI、肝硬化、尿毒症、糖尿病、脑血管病、心力衰竭及药物影响。甲亢时 rT3 明显减低，对轻型或亚临床型甲亢诊断准确性优于 T3、T4。

TBG

- 参考区间：15~34 mg/L。
- 临床意义：TBG 为甲状腺激素主要转运蛋白。TBG 含量变化可导致总甲状腺素测定值改变。T4/TBG 比值 3.1~4.5 提示甲状腺功能正常，0.2~2.0 考虑甲减，7.6~14.8 考虑甲亢。

Tg

- 参考区间：< 85 μg/L。
- 临床意义：低浓度 Tg 提示有甲状腺组织存在；甲状腺全切除术后血液中不再有可测 Tg。Tg 增高见于甲亢、甲状腺结节、甲状腺癌等；可用于亚急性甲状腺炎和假性甲状腺毒症鉴别，并作为分化型甲状腺癌肿瘤标志物。

1.7.2 2. 甲状旁腺素与钙磷代谢激素

甲状旁腺素（PTH）

- 参考区间：化学发光法：1~10 pmol/L。
- 临床意义：PTH 是诊断甲状旁腺功能亢进症的主要依据。PTH 增高伴高血钙和低血磷为原发性甲状旁腺功能亢进症；维生素 D 缺乏、肾衰竭、吸收不良综合征等继发性甲旁亢中，补钙后 PTH 可被抑制而明显减低。

降钙素（CT）

- 参考区间：< 100 ng/L。
- 临床意义：CT 增高是诊断甲状腺髓样癌的重要标志之一，对判断手术疗效和术后复发有重要价值。也可见于燕麦细胞型肺癌、结肠癌、乳腺癌、胰腺癌、前列腺癌、严重骨病和肾脏疾病等。

25-羟维生素 D

- 参考区间：20~30 ng/ml。
- 临床意义：25-羟维生素 D 是评估体内维生素 D 水平的理想标志物，也是国际公认的维生素 D 缺乏性佝偻病诊断指标。维生素 D 缺乏可使儿童患佝偻病、成人患骨软化病；老年性骨质疏松症诊疗中维持在 30 ng/ml 以上较理想。

1.7.3 3. 肾上腺激素

血清皮质醇 / 24 h 尿游离皮质醇（UFC）

- 参考区间：血清皮质醇：上午 8 时 140~630 nmol/L，午夜 2 时 55~165 nmol/L，昼夜比值 > 2；UFC：30~276 nmol/24 h。
- 临床意义：血清皮质醇和 24 h UFC 为筛检肾上腺皮质功能异常首选指标。增高见于肾上腺皮质功能亢进、双侧肾上腺皮质增生或肿瘤、异源性 ACTH 综合征等；减低见于肾上腺皮质功能减退症、腺垂体功能减退等。

醛固酮（ALD）

- 参考区间：血浆普通饮食：卧位（238.6±104.0）pmol/L，立位（418.9±245.0）pmol/L；低钠饮食：卧位（646.6±333.4）pmol/L，立位（945.6±491.0）pmol/L；尿液普通饮食：9.4~35.2 nmol/24 h。
- 临床意义：增高见于原发性醛固酮增多症、继发性醛固酮增多症和长期服用避孕药等；减低见于肾上腺皮质功能减退症、垂体功能减退、高钠饮食、妊娠高血压综合征、原发性单一性醛固酮减少症及部分药物影响。

血浆肾素

- 参考区间：普通饮食：成人立位 0.30~1.90 ng/（ml·h），卧位 0.05~0.79 ng/（ml·h）；低钠饮食卧位 1.14~6.13 ng/（ml·h）。
- 临床意义：肾素降低而醛固酮升高是诊断原发性醛固酮增多症极有价值的指标。肾素和醛固酮均升高见于肾性高血压、水肿、心衰、肾小球旁细胞肿瘤等；严重肾病时二者均降低。

尿 17-OHCS

- 参考区间：男性 13.8~41.4 μmol/24 h；女性 11.0~27.6 μmol/24 h。
- 临床意义：反映糖皮质激素分泌功能。增高见于肾上腺皮质功能亢进症，如库欣综合征、异源性 ACTH 综合征、原发性色素性结节性肾上腺病和原发性肾上腺皮质肿瘤等；减低见于 Addison 病、腺垂体功能减退症等。

尿 17-KS

- 参考区间：男性 34.7~69.4 μmol/24 h；女性 17.5~52.5 μmol/24 h。
- 临床意义：女性和儿童尿 17-KS 主要反映肾上腺皮质功能，男性反映肾上腺和睾丸功能。增高多见于肾上腺皮质功能亢进症、睾丸癌、腺垂体功能亢进、女性多毛症等；明显增高多提示肾上腺皮质肿瘤及异源性 ACTH 综合征等。

儿茶酚胺（CA）

- 参考区间：建议使用本实验室参考区间。
- 临床意义：对交感肾上腺系统肿瘤诊断和监测至关重要。嗜铬细胞瘤发作时尿 CA 明显增高，发作间隙可恢复正常，应反复检测。

尿液香草扁桃酸 (VMA)

- **参考区间:** 5~45 $\mu\text{mol}/24\text{ h}$ 。
- **临床意义:** VMA 是 CA 代谢产物, 用于观察肾上腺髓质和交感神经功能。增高见于嗜铬细胞瘤发作期、神经母细胞瘤、交感神经细胞瘤和肾上腺髓质增生等。

1.7.4 4. 性腺与垂体相关激素

孕酮

- **参考区间:** 教材此处未列参考区间。
- **临床意义:** 生理性增高见于女性排卵期; 病理性增高见于葡萄胎、妊娠高血压综合征、原发性高血压、卵巢肿瘤、多胎妊娠、先天性肾上腺皮质增生等。减低见于黄体功能不全、多囊卵巢综合征、胎儿发育迟缓、死胎、原发性或继发性闭经、无排卵型子宫功能性出血等。

雌二醇 (E2)

- **参考区间:** 男性青春期前 7.3~36.7 pmol/L, 成人 50~200 pmol/L; 女性青春期前 7.3~28.7 pmol/L, 卵泡期 94~433 pmol/L, 黄体期 499~1 580 pmol/L, 排卵期 704~2 200 pmol/L, 绝经期 40~100 pmol/L。
- **临床意义:** 增高见于女性性早熟、男性女性化、卵巢肿瘤、性腺母细胞瘤、垂体瘤等, 也可见于肝硬化、妊娠期; 男性随年龄增长 E2 逐渐增高。减低见于原发性或继发性性腺功能减退、卵巢切除、青春期延迟、闭经、绝经、口服避孕药等。

睾酮

- **参考区间:** 男性青春期后期 100~200 ng/L, 成人 300~1 000 ng/L; 女性青春期后期 100~200 ng/L, 成人 200~800 ng/L, 绝经后 80~350 ng/L。
- **临床意义:** 上午 8 时为分泌高峰。增高见于睾丸间质细胞瘤、男性性早熟、先天性肾上腺皮质增生症、肾上腺皮质功能亢进症、多囊卵巢综合征等; 减低见于 Klinefelter 综合征、睾丸不发育症、Kallmann 综合征、男性 Turner 综合征、睾丸炎症/肿瘤/外伤/放射损伤等。

促甲状腺激素 (TSH)

- **参考区间:** 2~10 mU/L。
- **临床意义:** 诊断原发性和继发性甲状腺功能减退症最重要指标, FT3、FT4 和 TSH 是评价甲状腺功能首选指标。增高见于原发性甲减、异源性 TSH 分泌综合征、垂体 TSH 不恰当分泌综合征、单纯性甲状腺肿、腺垂体功能亢进、甲状腺炎等; 减低见于甲亢、继发性甲减、腺垂体功能减退、皮质醇增多症、肢端肥大症等。

促肾上腺皮质激素 (ACTH)

- **参考区间:** 上午 8 时 25~100 ng/L; 下午 6 时 10~80 ng/L。
- **临床意义:** 增高见于原发性肾上腺皮质功能减退症、先天性肾上腺皮质增生、异源性 ACTH 综合征、异源性 CRH 肿瘤等; 减低见于腺垂体功能减退症、原发性肾上腺皮质功能亢进症、医源性皮质醇增多症等。

生长激素 (GH)

- **参考区间:** 儿童 < 20 $\mu\text{g}/\text{L}$; 男性 < 2 $\mu\text{g}/\text{L}$; 女性 < 10 $\mu\text{g}/\text{L}$ 。
- **临床意义:** 分泌具有脉冲式节律, 单项测定意义有限, 应动态监测。增高常见于垂体肿瘤所致巨人症或肢端肥大症, 也可见于异源性 GHRH 或 GH 综合征、手术、灼伤、低血糖、糖尿病、肾衰竭等; 减低见于垂体性侏儒症、垂体功能减退症、遗传性或继发性 GH 缺乏症等。

催乳素/泌乳素 (PRL)

- **参考区间:** 男性成人 2.64~13.13 $\mu\text{g}/\text{L}$; 女性绝经前 3.34~26.72 $\mu\text{g}/\text{L}$, 绝经后 2.74~19.64 $\mu\text{g}/\text{L}$ 。
- **临床意义:** 高催乳素血症是下丘脑-垂体内分泌紊乱中最常见的一种, 垂体催乳素瘤为常见病因。女性表现为无排卵、月经失调、闭经或溢乳; 男性表现为性欲和性功能受损或性腺发育不良。多次 PRL > 200 $\mu\text{g}/\text{L}$ 支持垂体 PRL 分泌腺瘤诊断, 但应与巨催乳素血症鉴别。

抗利尿激素/血浆精氨酸加压素 (ADH/AVP)

- **参考区间:** 不同方法有差异; 教材列 1.4~5.6 pmol/L。
- **临床意义:** 又称血管加压素, 促进肾远曲小管和集合管对水重吸收。增高见于腺垂体功能减退症、肾性尿崩症、脱水及产生异源性 ADH 的肺癌或其他肿瘤等; 减低见于中枢性尿崩症、肾病综合征、输入大量等渗溶液、体液容量增加、妊娠期尿崩症等。

人绒毛膜促性腺激素 (hCG)

- **参考区间:** 血 hCG: 男性或未孕女性 < 5 IU/L, 绝经后妇女 < 10 IU/L; 尿 hCG 定性: 未孕成年女性阴性, 妊娠期阳性。
- **临床意义:** hCG 的 α 亚基与卵泡刺激素 (FSH)、黄体生成素 (LH) 和促甲状腺激素 (TSH) 等基本相似。hCG 用于正常妊娠诊断和监测、异位妊娠诊断、流产监测、滋养层细胞疾病辅助诊断与疗效监测、睾丸与卵巢生殖细胞肿瘤诊断, 以及结合 AFP 等参数评估唐氏综合征风险。

ACTH 与其他指标可鉴别肾上腺皮质功能亢进症和减退症: 下丘脑垂体性肾上腺皮质功能亢进症中尿 17-OHCS、尿 17-KS、血皮质醇、血 ACTH 增高, ACTH 兴奋试验强反应; 肾上腺皮质腺瘤或腺癌中血 ACTH 降低, ACTH 兴奋试验无或弱反应/无反应; 异源性 ACTH 综合征各指标明显增高, 多无反应; 原发性肾上腺皮质功能减退症中尿 17-OHCS、尿 17-KS、血皮质醇降低而 ACTH 增高, 无反应; 继发性减退症中上述指标均降低, ACTH 兴奋试验延迟反应。

正常妊娠 hCG 变化: 排卵后 7 天血 hCG 可为 5 IU/L, 9 天 100 IU/L, 以后急剧升高, 妊娠 8 周达 50 000 IU/L; 尿 hCG 在早期

即可发现，约 2 天增加 1 倍，妊娠 8~12 周达 10 万~50 万 IU/L 峰值，持续 1~2 周后下降，妊娠中晚期约为峰值 10%，持续至分娩；无胎盘残留时产后 2 周内消失。异位妊娠 hCG 水平较同孕龄正常妊娠低，妊娠开始 5 周内升高幅度远低于同孕龄正常妊娠。

1.8 七、其他血清酶学检测

病理情况下，特别是细胞损伤时，细胞内酶释放入血，造成血中酶含量或活性改变。血清酶可作为疾病诊断、治疗监测等有价值的实验诊断指标。

淀粉酶（AMY）

- **参考区间：**血液 AMY：35~135 U/L；随机尿液 AMY < 1 000 U/L。
- **临床意义：**主要来自胰腺和腮腺。血液和尿液 AMY 用于急性胰腺炎诊断和急腹症鉴别。AMY 半衰期约 2 小时，血液 AMY 增高早、持续短，尿液 AMY 增高晚、持续长；临床以血液 AMY 为主要诊断依据，尿液 AMY 仅为参考。急性胰腺炎发病后 6~12 小时开始增高，12~72 小时达峰，3~5 天恢复；灵敏度 70%~95%，特异度 33%~34%。

脂肪酶（LPS）

- **参考区间：**比色法 < 79 U/L。
- **临床意义：**主要由胰腺分泌，胃和小肠少量产生；尿液中无 LPS。急性胰腺炎后 4~8 小时开始升高，24 小时达峰，可持续 10~15 天。LPS 诊断急性胰腺炎灵敏度 82%~100%，AMY 与 LPS 联合检测灵敏度可达 95%。LPS 组织来源少，特异度较 AMY 高，病程后期检测更有利于观察病情和判断预后。

胆碱酯酶（ChE）

- **参考区间：**PChE：30 000~80 000 U/L；AChE：80 000~120 000 U/L。
- **临床意义：**ChE 分为乙酰胆碱酯酶（AChE）和假性胆碱酯酶（PChE）。血清 ChE 主要用于肝脏疾病和有机磷中毒诊断。增高见于肾脏疾病、肥胖、脂肪肝、甲亢等；减低见于有机磷中毒、肝脏疾病、恶性肿瘤、营养不良、恶性贫血、口服雌激素或避孕药等。

AMY 增高最常见原因是急性胰腺炎，也可见于慢性胰腺炎急性发作、胰腺囊肿、胰腺管阻塞、胰腺癌早期、腮腺炎、消化性溃疡穿孔、上腹部手术后、机械性肠梗阻、胆管梗阻、急性胆囊炎、镇静剂使用、酒精中毒、肾衰竭和巨淀粉酶血症。腮腺炎时 S-AMY/P-AMY > 3，可与急性胰腺炎鉴别。AMY 减低见于慢性胰腺炎、胰腺癌、肾衰竭晚期尿液 AMY 减低和巨淀粉酶血症尿液 AMY 减低。

LPS 增高常见于胰腺疾病，尤其急性胰腺炎，也可见于慢性胰腺炎、消化性溃疡穿孔、肠梗阻、急性胆囊炎等。LPS 减低见于胰腺癌或胰腺结石所致胰腺导管阻塞，也可见于胰腺囊性纤维化。

有机磷中毒时含有机磷的杀虫剂抑制 ChE 活性，常以 PChE 活性作为诊断和监测指标。ChE 活性低于参考区间下限的 50%~70% 为轻度中毒，30%~50% 为中度中毒，< 30% 为重度中毒。肝脏疾病中 ChE 减低程度与肝实质损伤程度成正比，持续性减低提示预后不良。